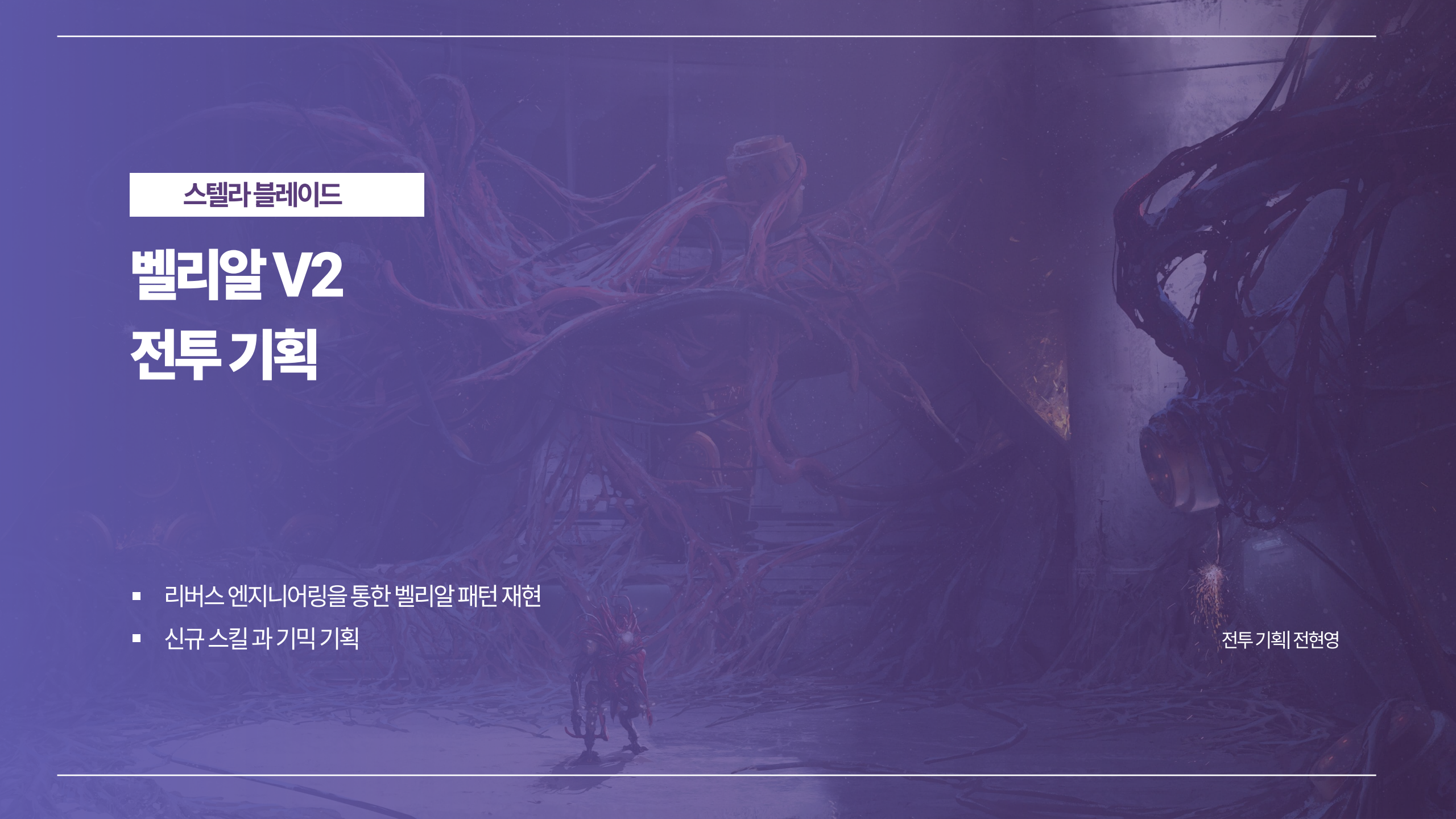


스텔라 블레이드

벨리알 V2
전투 기획

- 리버스 엔지니어링을 통한 벨리알 패턴 재현
- 신규 스킬 과 기믹 기획

전투 기획| 전현영

문서 설명

- 이 문서는 스텔라 블레이드에 존재하는 벨리알을 수정하고 추가 기획한 전투 기획 문서입니다.
- 원본 벨리알 전투를 변화를 주어 추가 패턴과 전투 페이즈, 등장 시네마틱을 신규로 기획하여 제작했습니다.

작업 범위 · 담당 역할

1인 작업 — 기획부터 구현 · 데이터 마이닝 · 연출 재구성까지

시스템 기획	C++ 구현	데이터 마이닝	VFX · 사운드
· 콤보 · 캔슬창 · 타격 판정 설계	· 커스텀 전투 시스템 (GAS 미사용)	· FModel 원본 추출 (애니 · BT · 사운드)	· 회피 · 텔레그래프 VFX 복원
· 회피 · 패리 · 저스트 입력 분기	· AnimNotify 타격 파이프라인	· usmap 매핑 · 콜리전 해독	· 700+ 사운드 임포트 · 믹싱
· 보스 페이즈 · 기믹 · 경험 흐름	· 페이즈 전환 · 페이크 사망 연출	· 원본값 json 실측 → 시스템 이식	· 머티리얼 · 나이아가라 재구성

영상 링크

https://youtu.be/nlwOW5K8PC4

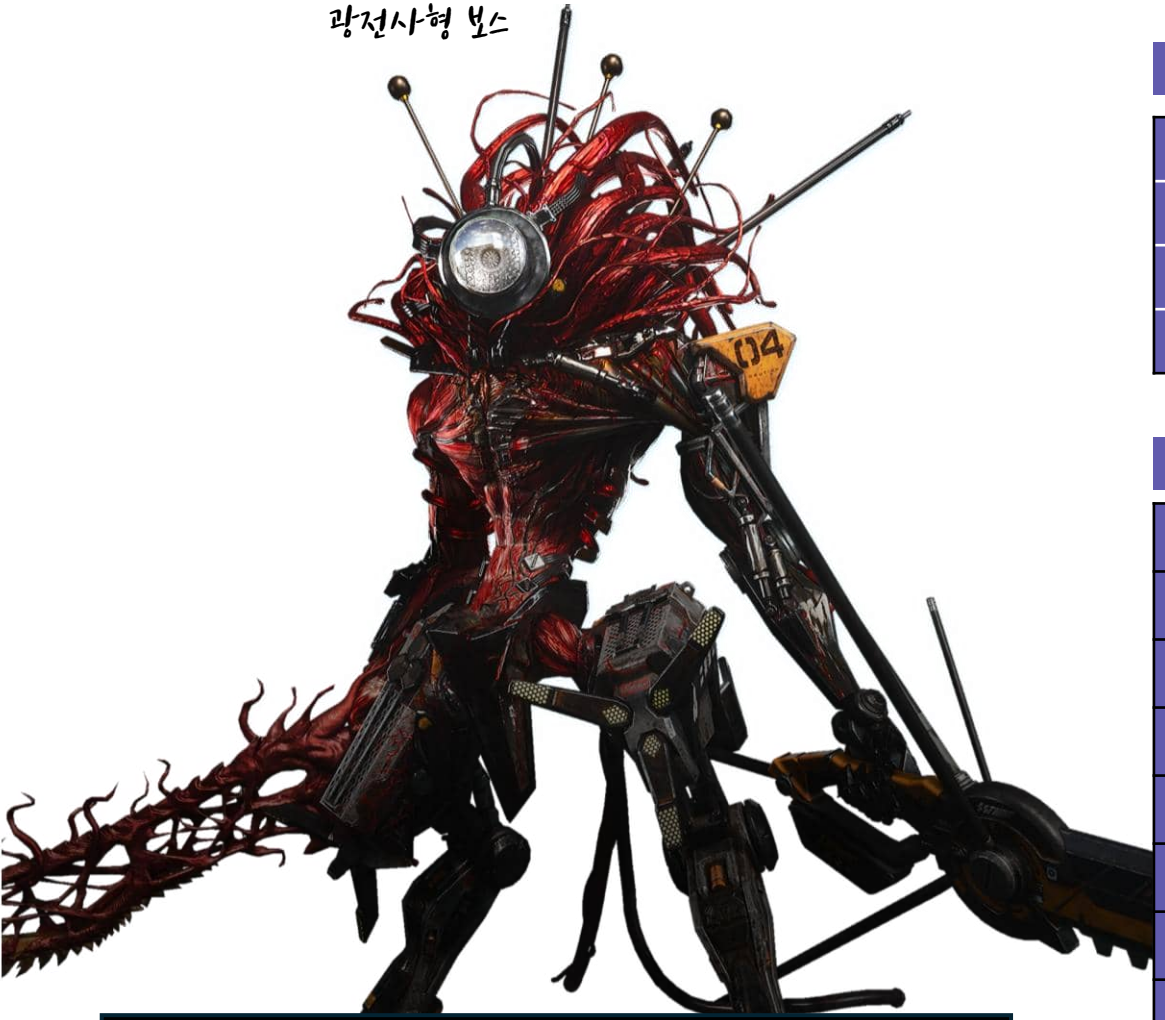


프로젝트 설명

원본 게임	스텔라 블레이드
장르	3D 액션 RPG
엔진	언리얼 엔진 4.27 → 언리얼 엔진 5.7로 이식
사용 프로그램	• Blender 5.1 (FBX 변환용) • F model (데이터 마이닝용) • Claude code (C++ 컴파일 파일 바이브 코딩용)

벨리알 Belial

승리를 위해선 속임수도 사용하는
광전사형 보스



그는 태어나면서부터 위엄에 차 있고 고귀하며 용감한 행동력을 과시하는 것처럼 보였지만 사실 이것은 모두 꾸며낸 허식에 지나지 않았다. -실낙원 中 벨리알 묘사-

기본 정보

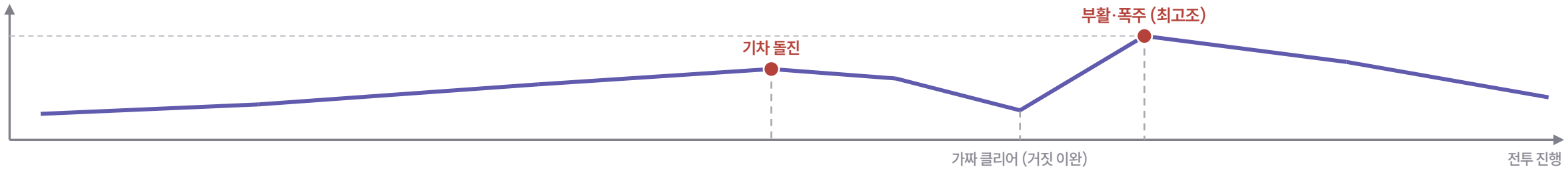
이름	벨리알
키워드	피, 재생, 거짓됨,속임수
페이즈 구분	3 페이즈 (페이크 클리어 기믹 존재)
예상 전투 시간	3분

전투 스탯 밸런스

최대 체력 (Max Health)	450 * 3
인지 범위 (Detection Radius)	1200
공격 사거리 (Attack Range)	200 cm~ 500cm (스킬 별 상이)
공격 데미지 (Attack Damage)	50 기본 데미지 (× 패턴 배율)
공격 간격 (Attack Interval)	1.5 s 공격 간격(글로벌 쿨다운)
공격 모션 속도 (Attack Play Rate)	1.0 몽타주 재생 속도 배율
이동 속도 (Walk Speed)	300 cm/s
보스 여부 (Is Boss)	true 상단 보스바 사용(머리 HP바 숨김)

벨리알 보스전 — 전투 경험 흐름 (Player Experience Flow)

긴장도 / 몰입



PHASE 1 — 기본 결투

학습 / 정석

플레이어 경험

- 보스 패턴 "읽기" → 텔레그래프 학습
- 가드·저스트 패리·저스트 회피 연습
- 약·강 공격 구분하며 정석 결투

핵심 경험

- 방향별 가드·패리 · 무적 회피
- 공격 사이 빈틈 노린 반격

전환 — HP 0 → 페이즈 전환 (사망 X)

HP 0 ↓ 페이즈 전환

PHASE 2 — 압박 + 환경

전개

플레이어 경험

- 익힌 기본기를 "실전 압박" 속에서 적용
- 환경(터널)으로 무대가 바뀌는 긴장

터널 믹스업 — 기차 돌진

- 보스가 은신해 위치를 흩뜨림
- 기차가 선로 따라 돌진 (가드·패리 불가)
- 회피만으로 대응하는 긴박함

전환 — HP 0 → 가짜 사망

가짜 사망 ↓ 처형 ↓ 부활! (반전)

PHASE 3 — 폭주 · 버티기

클라이맥스

플레이어 경험

- 더 빠르고 끊김없는 공세 — 도망갈 틈 없음
- 쓰러뜨리는 게 아니라 "버티는" 역방향 목표

HP 자동 감소 — "버티면 클리어"

- HP가 시간에 따라 스스로 감소
- 공격할수록 체력감소 가속 → 끝까지 공격 유도

CLEAR — 승리 연출

HP 0 → 진짜 사망 = 게임 클리어

설계 의도 — 한 번의 보스전, 세 번의 다른 경험

P1 (학습)	정석 결투로 보스 패턴과 방어 3종(가드·패리·저스트 회피)을 가르친다. 안전하게 "읽는" 구간.
P2 (전개)	익힌 기본기를 압박 속에 실전 적용 + 기차 돌진으로 무대를 흔든다. 회피로 받아내는 긴박함.
반전 (가짜 사망)	"이겼다"는 거짓 이완 → 부활로 뒤집어 정서적 최고조. (BGM 종료·보스바 제거까지 풀세트)
P3 (클라이맥스)	HP가 계속 닳는다 — 죽이는 게 아니라 폭주를 "버티는" 역발상. 끝까지 몰아치는 클라이맥스.

전투 흐름 — 페이즈 진행 스토리보드

P1 기본전투 → P1·P2 회복 전환 → P2 열차 페이즈 → P2 전투 → 가짜 죽음(페이크 클리어) → P3 폭주 (HP 자동 감소 + 원거리 패턴)













CONTENT

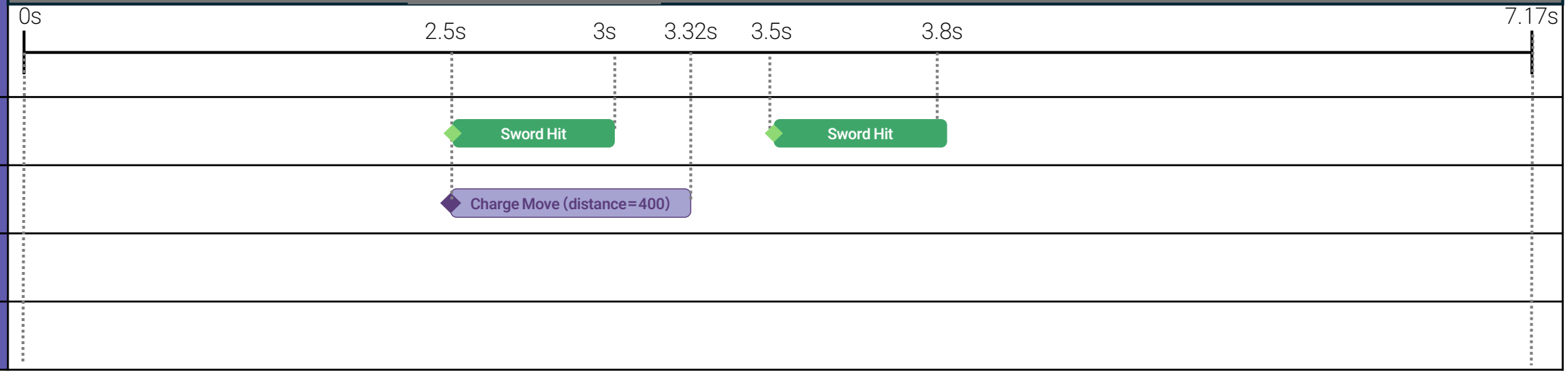
01. 사용 기술

TwinSwordSpin

기술 명	TwinSwordSpin	쿨다운	0초					
사용 페이즈	2 페이즈	공격 플래그 타입	약 (Light)					
사용 사거리	근접 0 – 400cm	기획 의도	측면 회전 견제. 회피 방향을 흔들어 압박.					
범위	회전 2타 (근접)	가능한 반응	블링크		회피	O	가드	O

애니메이션



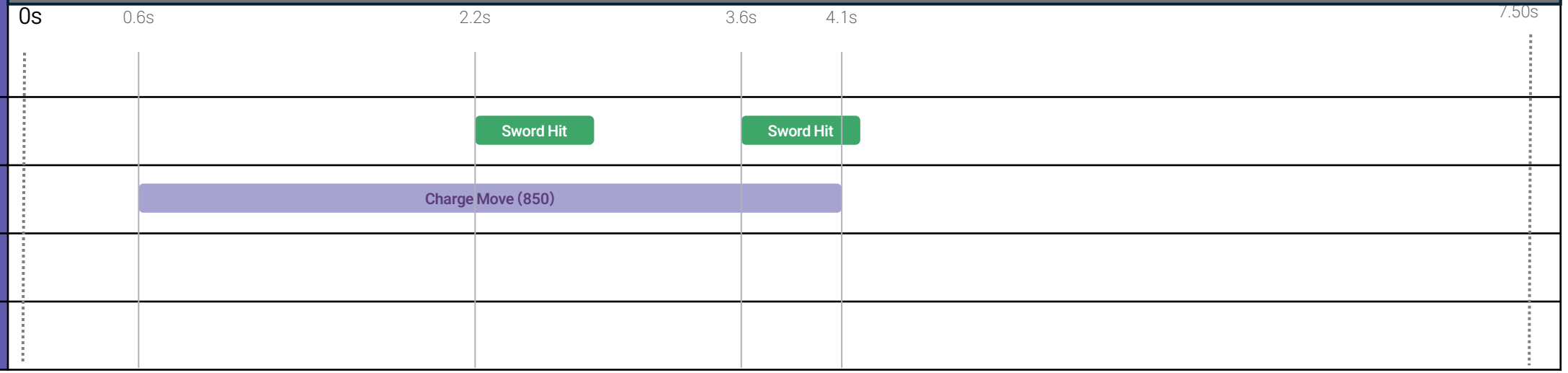


TwinSwordSwing

기술 명	TwinSwordSwing	쿨다운	0초						
사용 페이즈	1 페이즈	공격 플래그 타입	약 (Light)						
사용 사거리	근접 0 – 350cm	기획 의도	근접 견제 기본기. 빠른 2타로 거리 압박.						
범위	검 2타 (근접)	가능한 반응	블링크		회피	O	가드	O	

애니메이션

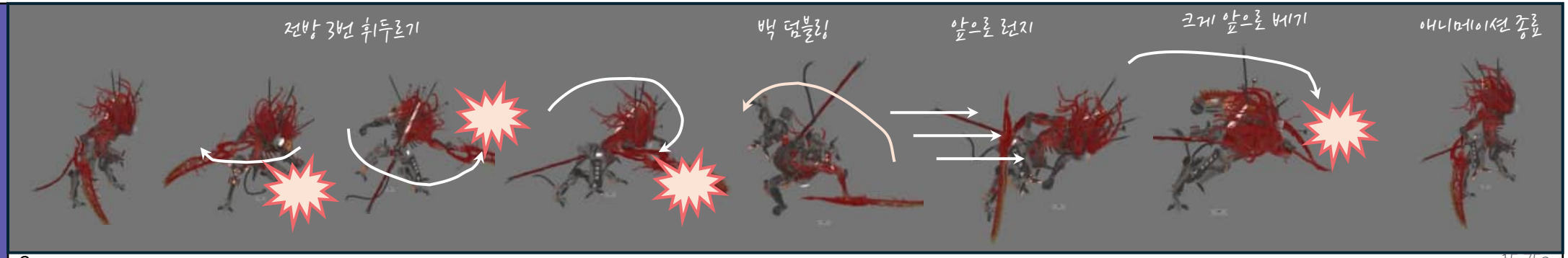


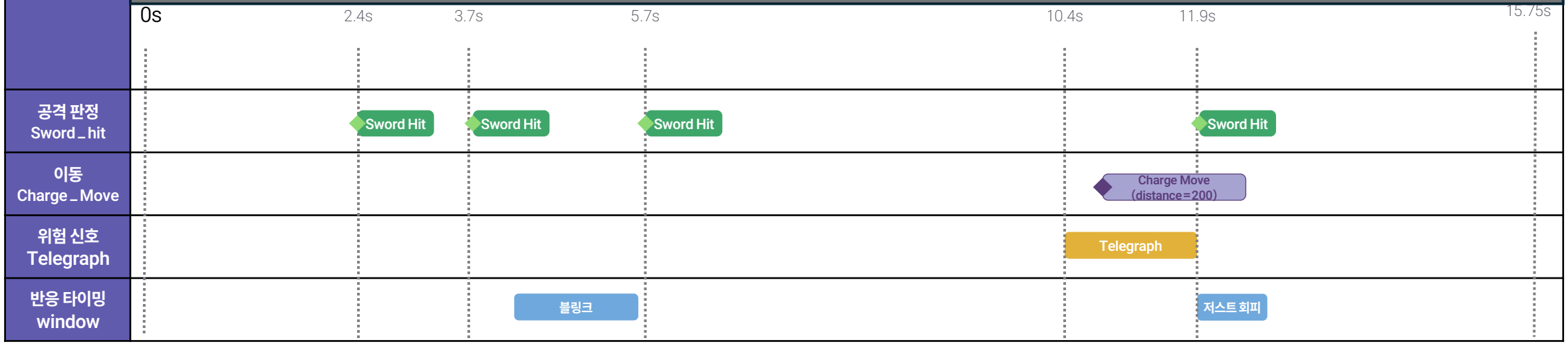


TwinSwordCombo

기술 명	TwinSwordCombo	쿨다운	20초
사용 페이즈	1 페이즈	공격 플래그 타입	약 (Light) · 피니셔 가드불가
사용 사거리	근접 0 – 400cm	기획 의도	3연타 후 기습 블링크 → 저스트 회피 학습.
범위	검 4타 (근접)	가능한 반응	블링크 O 회피 저스트 회피 가드 O

애니메이션



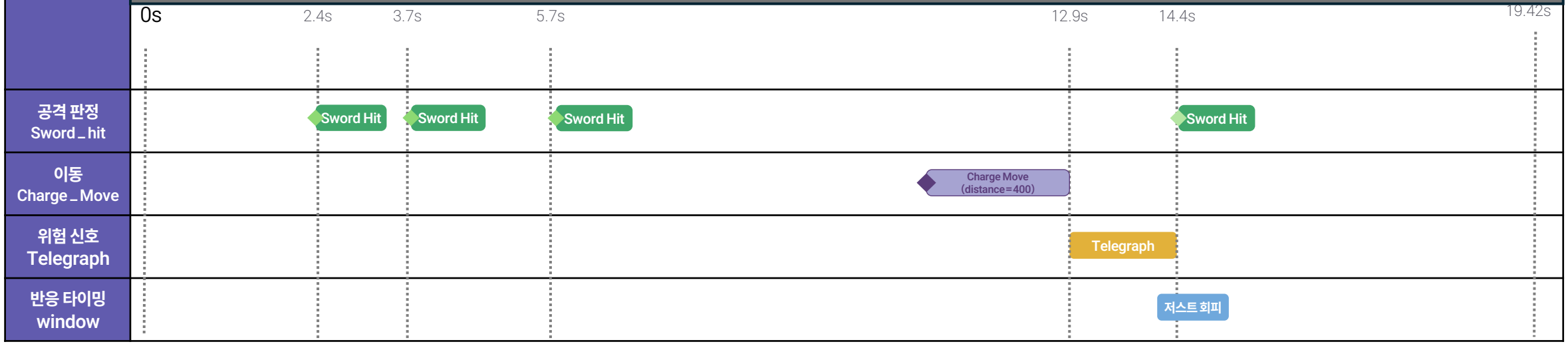


TwinSwordCombo2

기술 명	TwinSwordCombo2	쿨다운	20초
사용 페이즈	2 페이즈	공격 플래그 타입	약 (Light) · 피니셔 가드불가
사용 사거리	근접 0 – 400cm	기획 의도	피니셔 타이밍 지연(페이크).
범위	검 4타 (근접)	가능한 반응	블링크 / 회피 / 저스트 회피 / 가드 / O

애니메이션



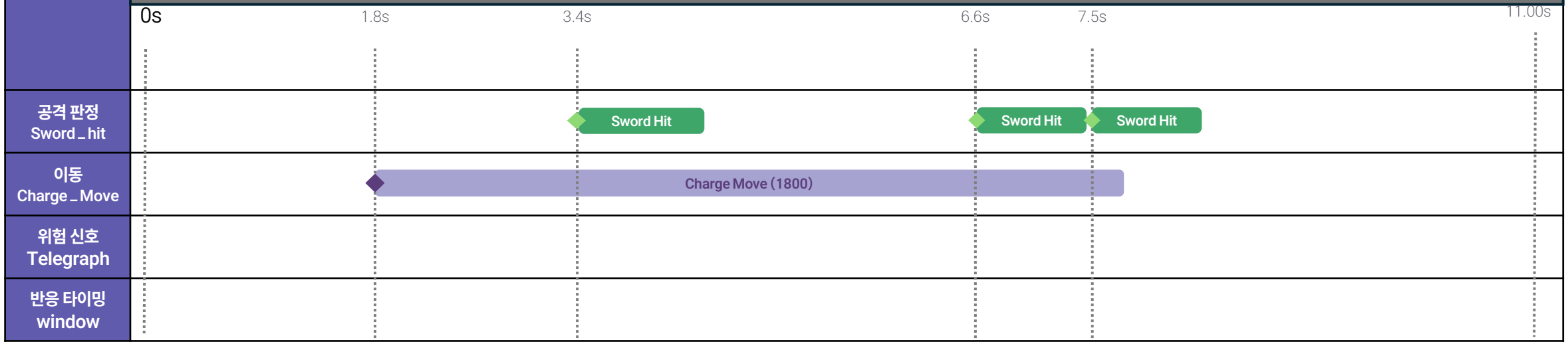


TwinSwordRush

기술 명	TwinSwordRush	쿨다운	0초						
사용 페이즈	1 페이즈	공격 플래그 타입	약 (Light)						
사용 사거리	중거리 300 – 1200cm	기획 의도	중거리 돌진. 거리 좁히기.						
범위	돌진 3타	가능한 반응	블링크		회피	O	가드	O	

애니메이션

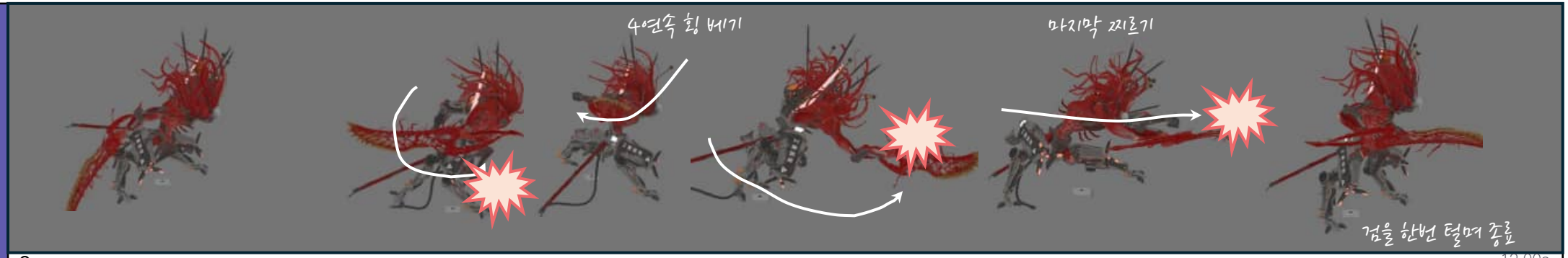


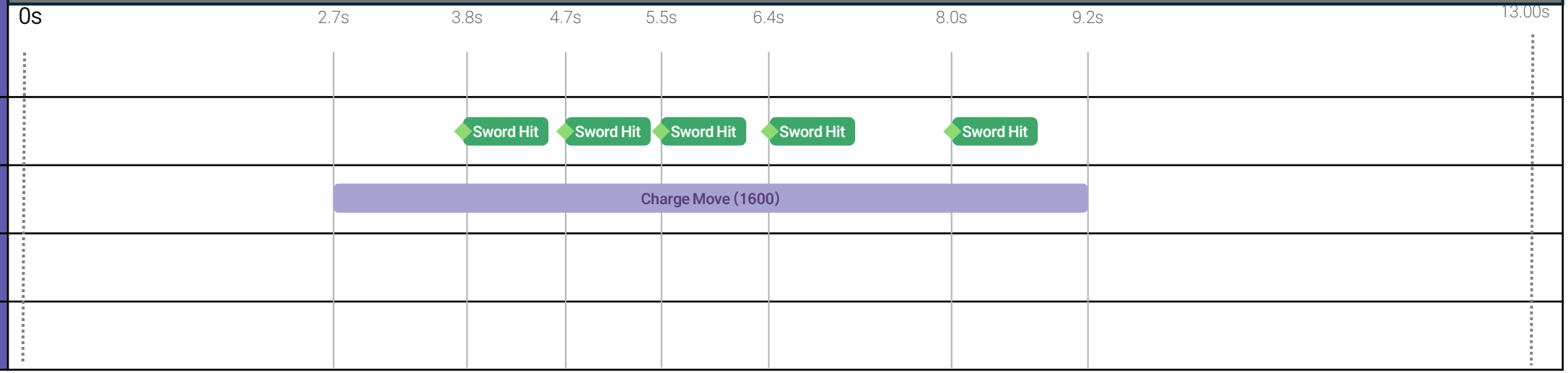


TwinSwordRushChain

기술 명	TwinSwordRushChain	쿨다운	0초					
사용 페이즈	1 페이즈	공격 플래그 타입	약 (Light)					
사용 사거리	중거리 300 – 1200cm	기획 의도	돌진 연계 5타. 마지막 타격 엇 박 공격					
범위	돌진 5타	가능한 반응	블링크		회피	O	가드	O

애니메이션



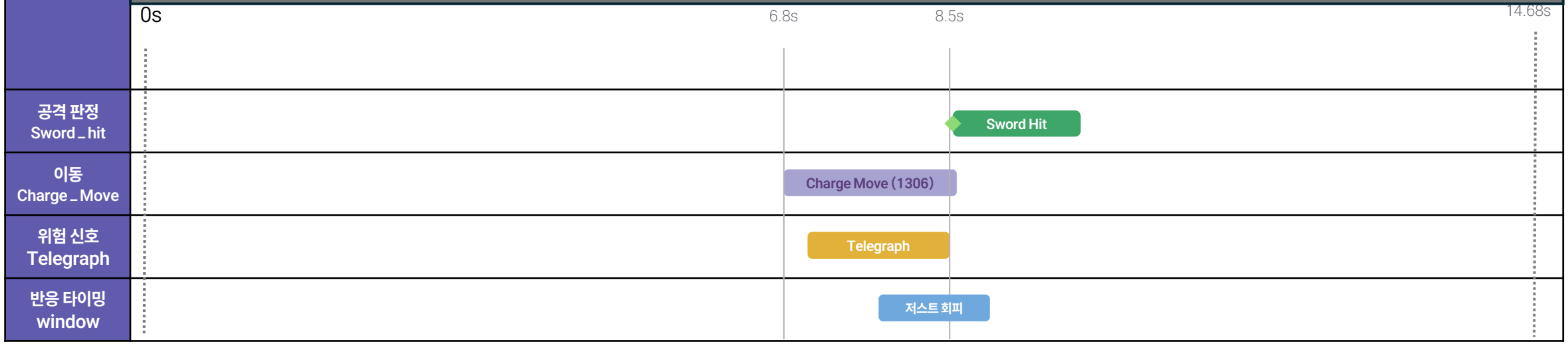


GreatSwordSwing

기술 명	GreatSwordSwing	쿨다운	10초					
사용 페이즈	1 페이즈	공격 플래그 타입	강 (Strong) · 2타 가드불가					
사용 사거리	근접 0 – 550cm (원본) 중거리 시 300 – 1200cm	기획 의도	회피 강제, 빠르게 돌진하는 기술, 거리가 멀어졌을 때 사용하는 기습 공격					
범위	런지 강타	가능한 반응	블링크		회피	O	가드	O

애니메이션



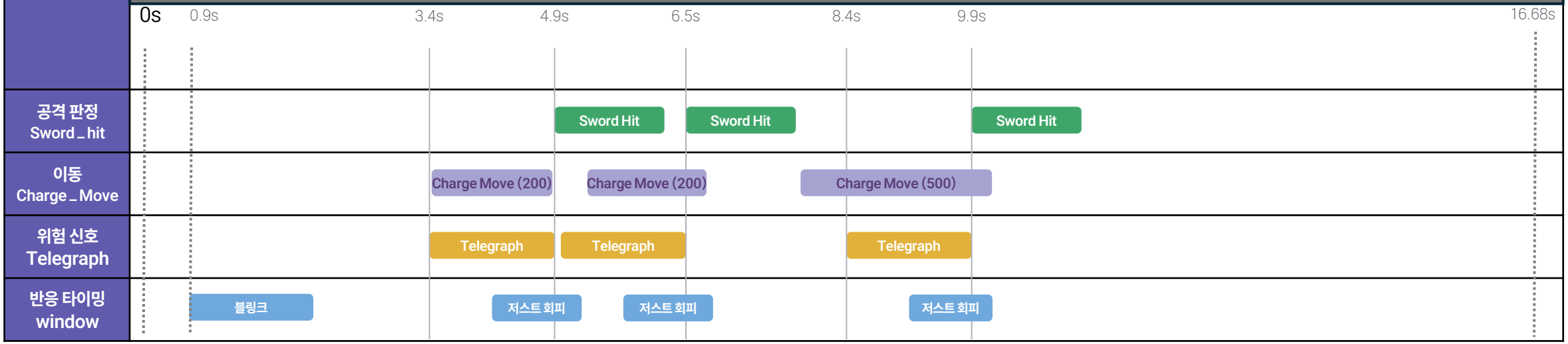


GreatSwordSwingCombo

기술 명	GreatSwordSwingCombo	쿨다운	30초						
사용 페이즈	1 페이즈	공격 플래그 타입	강 (Strong) · 전타 가드불가						
사용 사거리	근접 0 – 550cm	기획 의도	전타 가드불가 3연. 저스트회피 핵심 블링크로 첫 패턴 무시 가능						
범위	검 3타	가능한 반응	블링크	O	회피	O	가드	X	

애니메이션

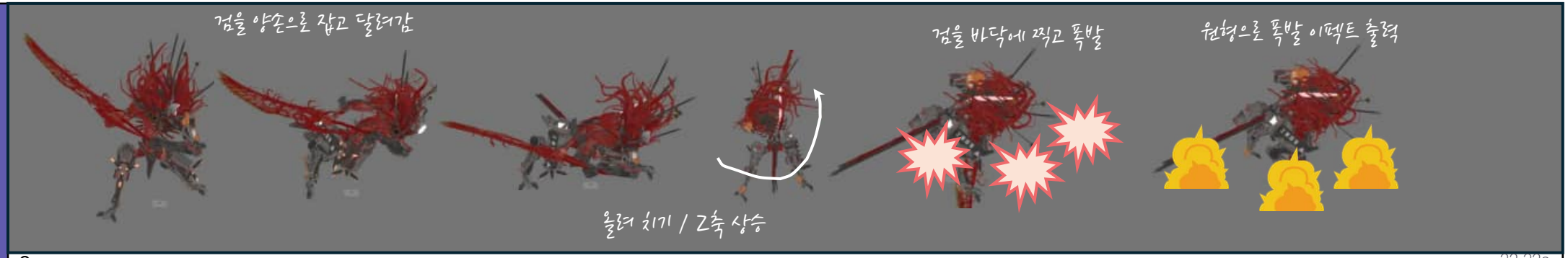


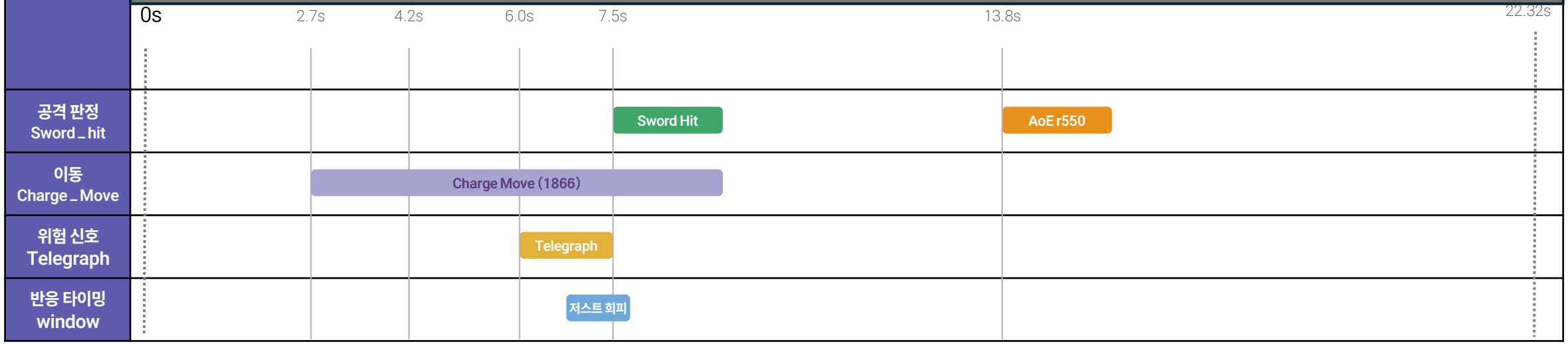


GreatSwordStamp

기술 명	GreatSwordStamp	쿨다운	10초						
사용 페이즈	1 페이즈	공격 플래그 타입	강 (Strong) · AoE 넉백						
사용 사거리	근접 0 – 500cm	기획 의도	근접만 유지하는 고착 문제 차단						
범위	AoE 반경 550cm	가능한 반응	블링크		회피	O	가드	O	

애니메이션





GreatSwordSwingChain

기술 명	GreatSwordSwingChain	쿨다운	30초						
사용 페이즈	3 페이즈	공격 플래그 타입	강 (Strong) · 전타 가드불가						
사용 사거리	근접 0 – 550cm	기획 의도	연타지만 전체 패링이 아닌 전타 회피해야 파훼 가능 많은 BU 게이지 충전 가능 마지막 엇박자 어퍼컷						
범위	검 4타	가능한 반응	블링크		회피	O	가드	X	

애니메이션



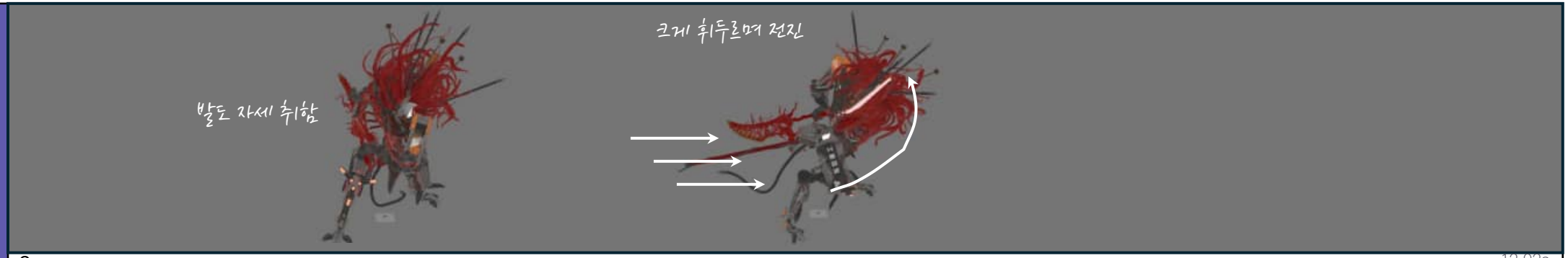
0s 4.5s 6.0s 7.1s 8.6s 10.2s 14.6s 16.1s 22.50s

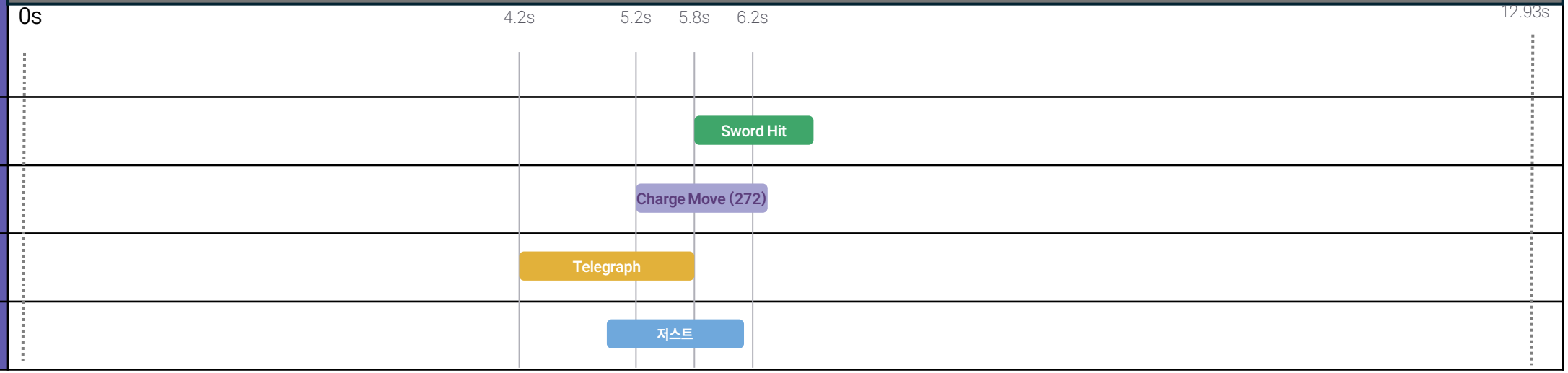
공격 판정 Sword _ hit	Sword Hit · Sword Hit · Sword Hit · Sword Hit
이동 Charge _ Move	Charge Move (1866)
위험 신호 Telegraph	Telegraph · Telegraph · Telegraph · Telegraph
반응 타이밍 window	저스트 회피 · 저스트 회피 · 저스트 회피 · 저스트 회피

GreatSwordSlash

기술 명	GreatSwordSlash	쿨다운	0초						
사용 페이즈	3 페이즈	공격 플래그 타입	강 (Strong) · 가드불가 dmg1.0						
사용 사거리	근접 0 – 500cm	기획 의도	단발 공격이지만 실수할 경우 큰 대미지를 입음. 연타 공격에 변주를 주는 공격						
범위	검 단발	가능한 반응	블링크		회피	O	가드	X	

애니메이션





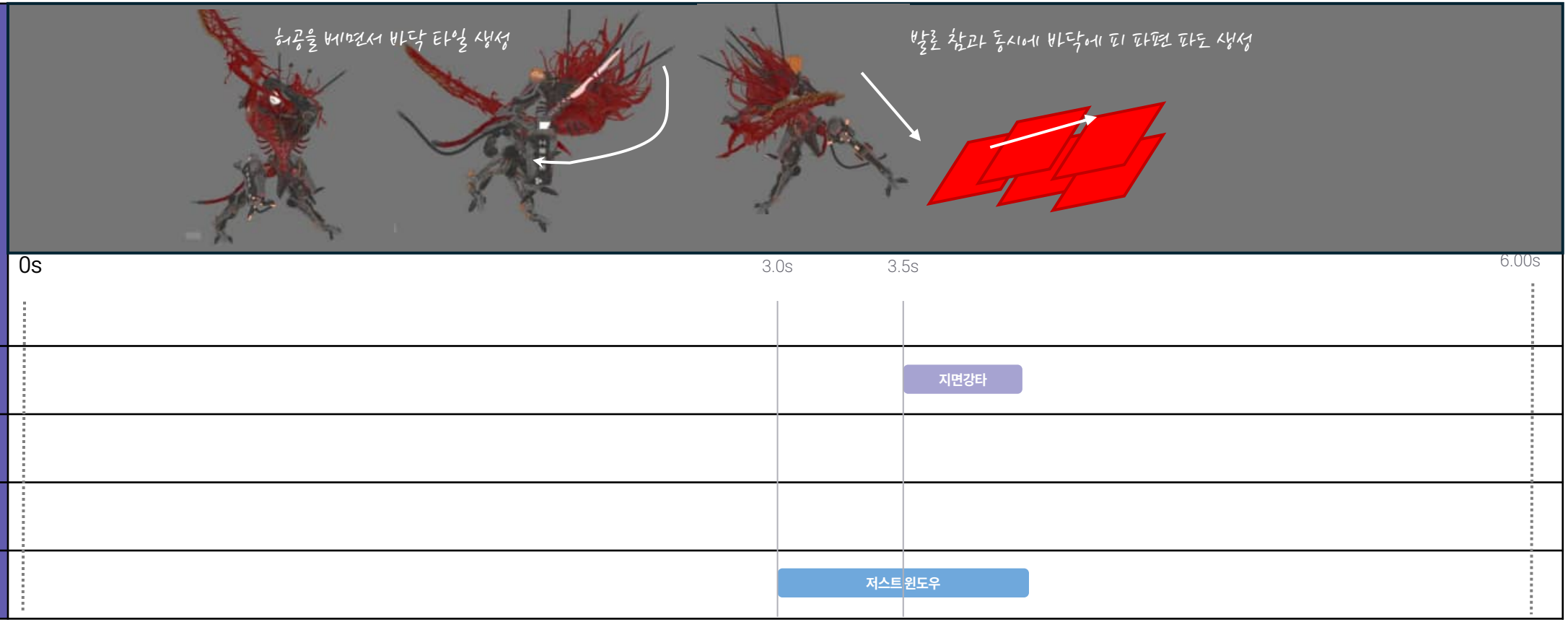
Meteor

기술 명	Meteor	쿨다운	15초
사용 페이즈	3 페이즈	공격 플래그 타입	강 (Strong) · 저스트회피
사용 사거리	원거리 200 – 3000cm	기획 의도	3페이즈 자동으로 체력이 닳는 상황에서 수비적인 행동 차단 원거리 직선 견제.
범위	메테오 ×3	가능한 반응	블링크 / 회피 O / 가드 X



GroundSmash

기술 명	GroundSmash	쿨다운	12초						
사용 페이즈	3 페이즈	공격 플래그 타입	강 (Strong) · 저스트회피						
사용 사거리	원거리 200 – 900cm	기획 의도	3페이즈 자동으로 체력이 닳는 상황에서 수비적인 행동 차단 원거리 직선 견제.						
범위	직선 라인	가능한 반응	블링크		회피	O	가드	X	



1,2 페이즈

스킬명	공격 구분	사용 사거리(cm)	쿨다운	특성 / 비고
TwinSwordSwing	트윈소드·약 공격	0–350	0s	기본 2타
TwinSwordSpin	트윈소드·약 공격	0–400	0s	회전 2타
TwinSwordCombo	트윈소드·약 공격	0–400	20s	4타기습 공격
TwinSwordCombo2	트윈소드·약 공격	0–400	20s	콤보기습 2
TwinSwordRush	트윈소드·약 공격	300–1200	0s	돌진 3타
TwinSwordRushChain	트윈소드·약 공격	300–1200	0s	돌진 연계 5타
Grab / Parry / Counter	특수·리액션	0–300	—	잡기·패리·피격 반격
Belial Train Mixup	특수	-	1m	기차 패링 패턴

3 페이즈

스킬명	계열	사거리(cm)	쿨다운	특성 / 비고
GreatSwordSwing	대검 ·강 공격	0–550	10s	돌진 강타
GreatSwordStamp	대검 ·강 공격	0–500	10s	점프 슬램 + 범위 공격 넉백
GreatSwordSwingCombo	대검 ·강 공격	0–550	30s	3타 공격 (강공격)
GreatSwordSwingChain	대검·강 공격	0–550	30s	4타 연계 (전부 기습)
GreatSwordSlash	대검·강 공격	0–500	0s	단발 고화력 dmg × 1.0
Meteor	원거리·강	200–3000	15s	메테오 3연속·반호밍·저스트회피
GroundSmash	원거리·강	200–900	12s	지면 강타 라인·저스트회피

CONTENT

02. AI

- 몬스터 스킬 데이터 테이블 컬럼 설명
- Black Board 관리 값
- 스킬 그룹화
- 사용 거리/인지 범위
- 플레이어 다운 인식 AI
- 비헤이비어 트리

AI 데이터 — 스킬 테이블(DT) & 블랙보드(BB)

DT_BelialSkills — AI 스킬 테이블 · BTTask_UseSkill이 행 이름으로 조회 → 몽타주 재생 + 사거리·쿨다운 참조

컬럼 명	자료형	설명
Montage	AnimMontage	재생할 스킬 몽타주 (타격 노티파이 내장)
PlayRate	Float	재생 속도 배율 (1.0 = 원래 속도)
MinRange	Float (cm)	사용 최소 거리 — 더 가까우면 후보 제외
MaxRange	Float (cm)	사용 최대 거리 — 더 멀면 후보 제외
Cooldown	Float (s)	재사용 대기 (0=없음, SB SbUseableTime 대응)
CooldownTag	Name	쿨다운 그룹(GS1/GS2/TS) 공유. 빈값=개별
Phase	Int (1/2/3)	사용 페이즈(스탠스)에서만 후보
Weight	Float	가중 랜덤 선택 가중치 (클수록 자주)

BB_WeaponMasterA — 블랙보드 · 서비스 BTS_UpdateCombat이 0.1s마다 갱신 → 데코레이터가 읽어 BT 판단

키	자료형	범위/값	용도	쓰는 곳
TargetActor	Object (Actor)	플레이어 폰	추적 대상	BTS_UpdateCombat
Distance	Float	cm	타겟까지 거리 → 거리밴드 분기	BTS_UpdateCombat
HPRate	Float	0.0 ~ 1.0	내 HP 비율 → HP%/페이즈 게이트	BTS_UpdateCombat
Phase	Int	1 / 2 / 3	현재 스탠스	페이즈 전환 시퀀스
BattleStart	Bool	true/false	전투 개시 1회 트리거(오프너)	개시 시퀀스
bTargetDowned	Bool	true/false	플레이어 다운 중 → 공격 금지(매너)	BTS_UpdateCombat

※ SB 원본은 블랙보드 에셋 없이 문자열 키-값(BattleStart/TS1/FirstShot)을 사용(BlackboardAsset: None). UE 표준 방식으로 정리한 것이 위 6키.

DT_BelialSkills — 쿨 타임 그룹화

- 동일한 그룹에 묶인 스킬은 공유하는 쿨타임을 가집니다. 비슷한 공격이 여러 번 반복되는 것에 대한 대안
- **무작위 이지만 어느정도 의도된 무작위 성 부여 목적**

GS1

10초

근접 대검 — 둘 중 하나 쓰면 둘 다 10초 잠금

- GreatSwordStamp
- GreatSwordSwing

GS2

30초

대검 콤보/연계 — 강한 만큼 긴 쿨다운

- GreatSwordSwingCombo
- GreatSwordSwingChain

TS

20초

트윈소드 콤보 — 둘이 쿨다운 공유

- TwinSwordCombo
- TwinSwordCombo2

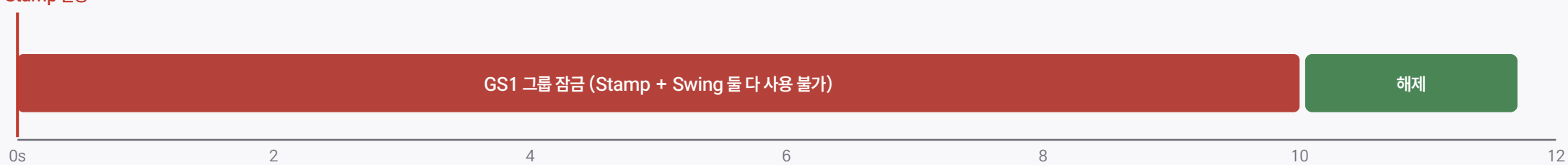
(태그 없음)

상시

CooldownTag 비움 → 개별 쿨다운(0). 그룹 잠금 없이 항상 후보

- TwinSwordSwing
- TwinSwordSpin
- Rush / RushChain

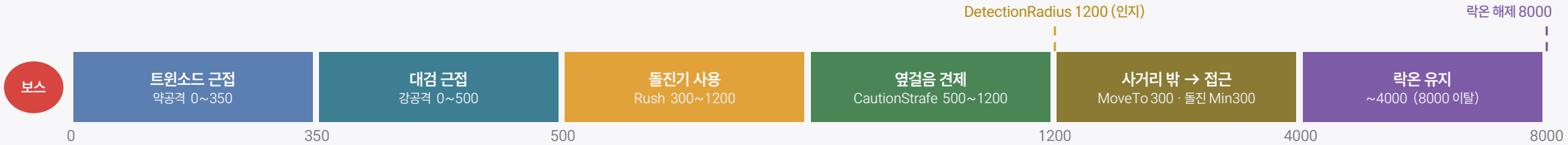
예시 타임라인 — GreatSwordStamp 발동 시 GS1 그룹 전체 잠금



거리 밴드 / 인지 범위

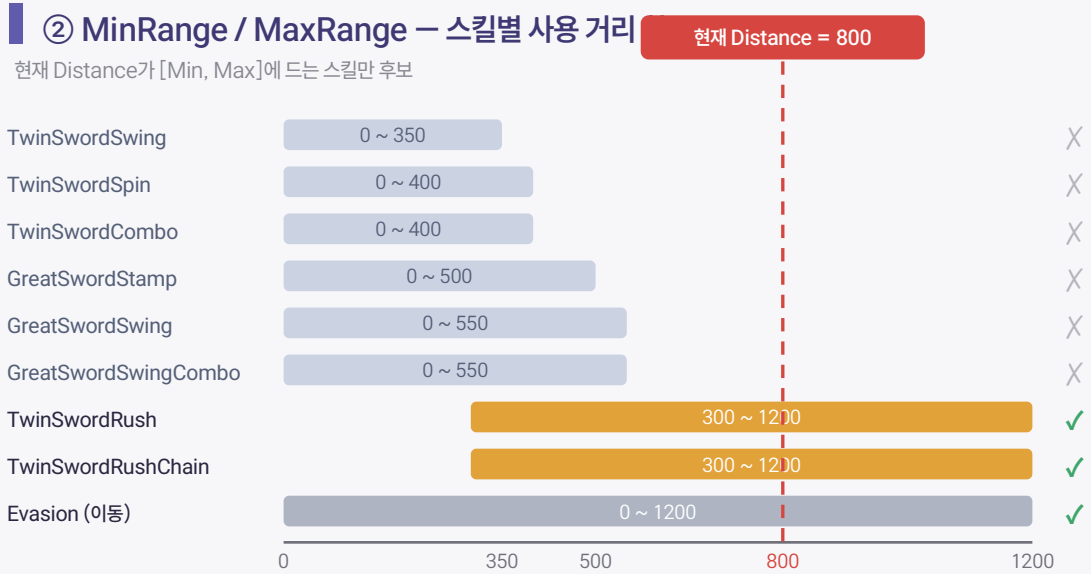
- 스킬 테이블의 MinRange/MaxRange + BT 거리 데코레이터로 사용 가능 여부 판단 · 보스↔타겟 거리는 블랙보드 Distance에 매 tick 갱신

① 거리 밴드 — 선형 (cm) · DT 거리값 + BT 분기



② MinRange / MaxRange — 스킬별 사용 거리

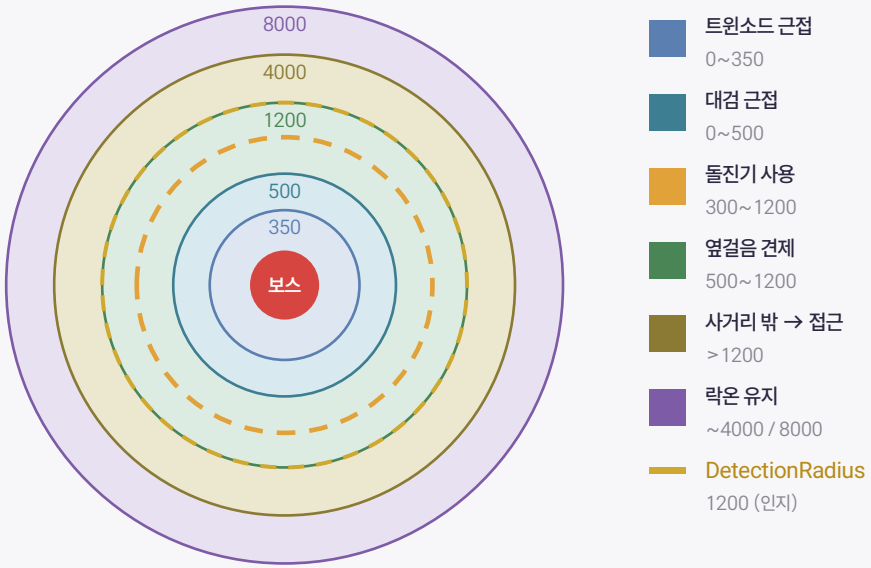
현재 Distance가 [Min, Max]에 드는 스킬만 후보



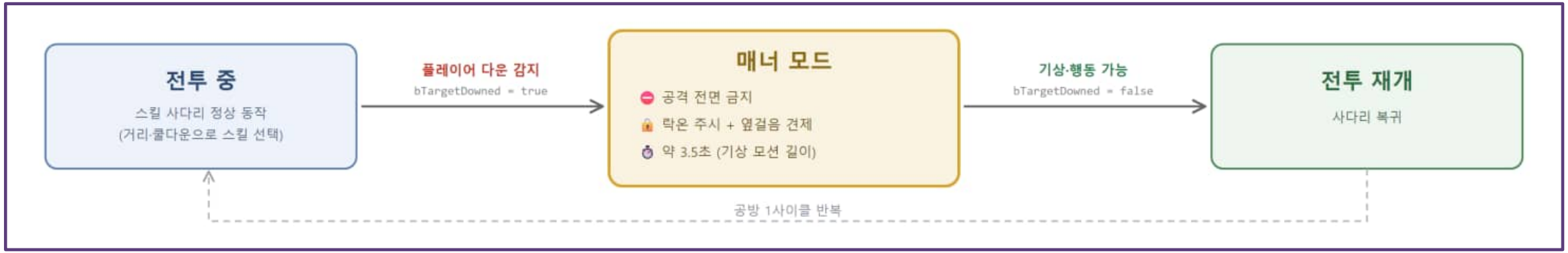
Distance = 800 → 후보: TwinSwordRush · RushChain (+ Evasion)

근접(트윈 Max350~400 / 대검 Max500~550)은 전부 사거리 밖 → 제외. 멀면 돌격류만 남아 호밍 돌진.

③ 탑다운 동심원 — 보스 중심 거리 영역



플레이어 다운 상태 AI — Down Manner



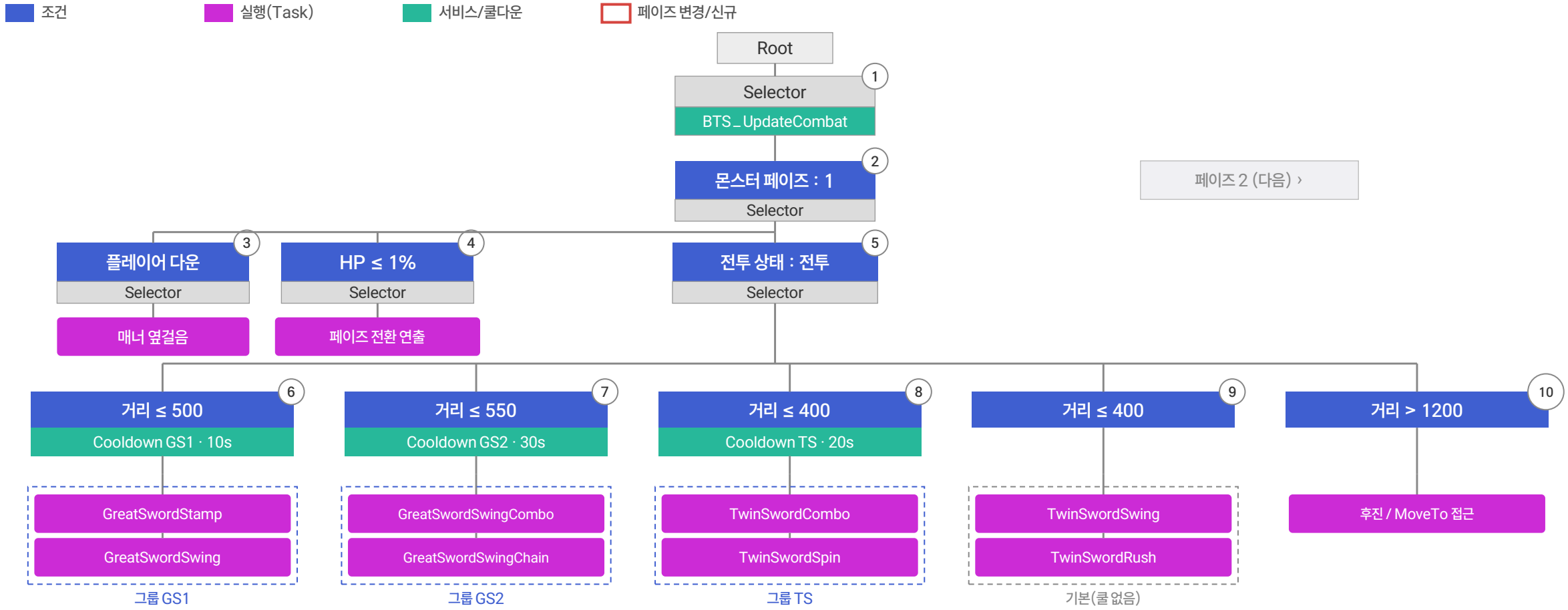
기획 의도

공정성	한 번은 일어나 극복할 기회 보장 — "불공정한 죽음" 제거
전투 리듬	실패 시 한 박자 휴식할 리듬 제공 위치 조정 및 생각할 시간 제공
보스 캐릭터성	결투가 형 캐릭터 광전사지만 폭주하기 전엔 쓰러진 상대 안 짓밟고 맴돌며 기다림

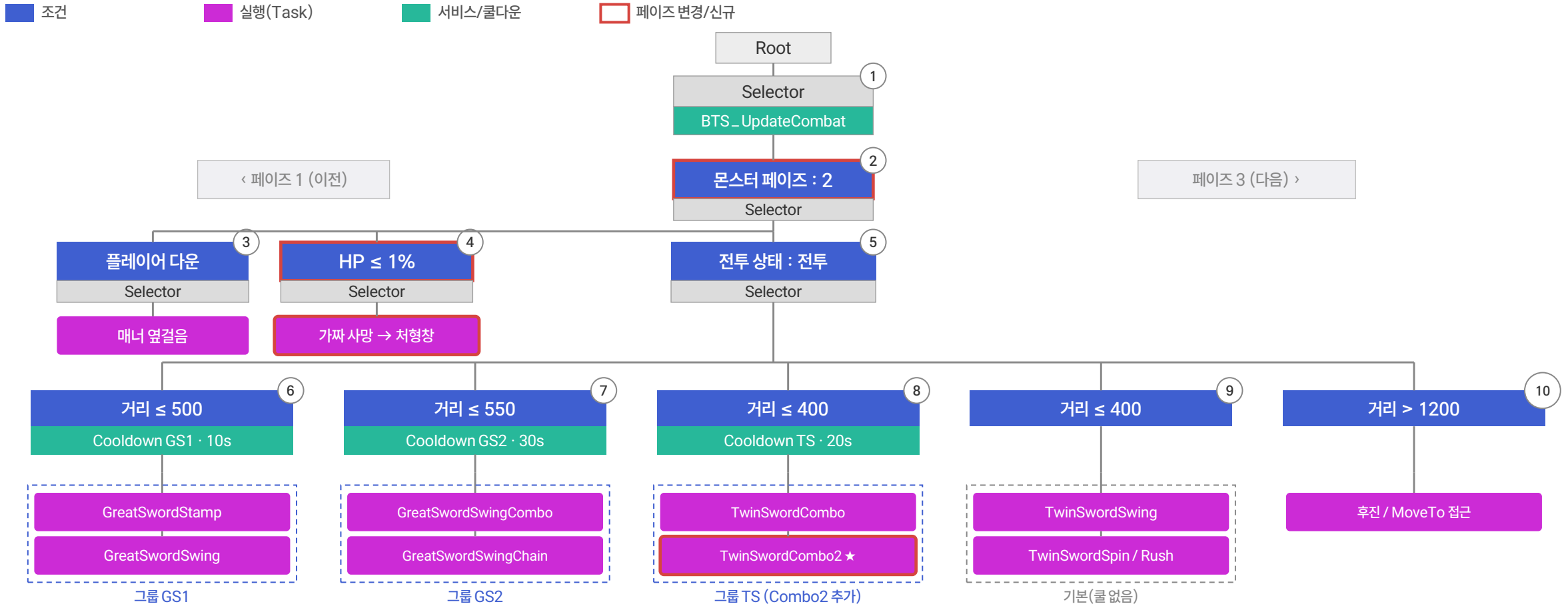
악용 방지 대책

악용 방지	짧은 윈도우(3.5s) + 옆걸음으로 거리 좁히며 대기 → 일부러 다운하여 무한 휴식 불가능하게 설정.
악용 방지	일어나 행동하는 순간 즉시 무방비 → 다운을 "안전지대"로 활용 불가능하게 설정
일관성	기습·그랩 포함 전면 공격 금지 (다운 상대에겐 일관).

벨리알 행동 트리 — 1페이즈 (Phase 1)

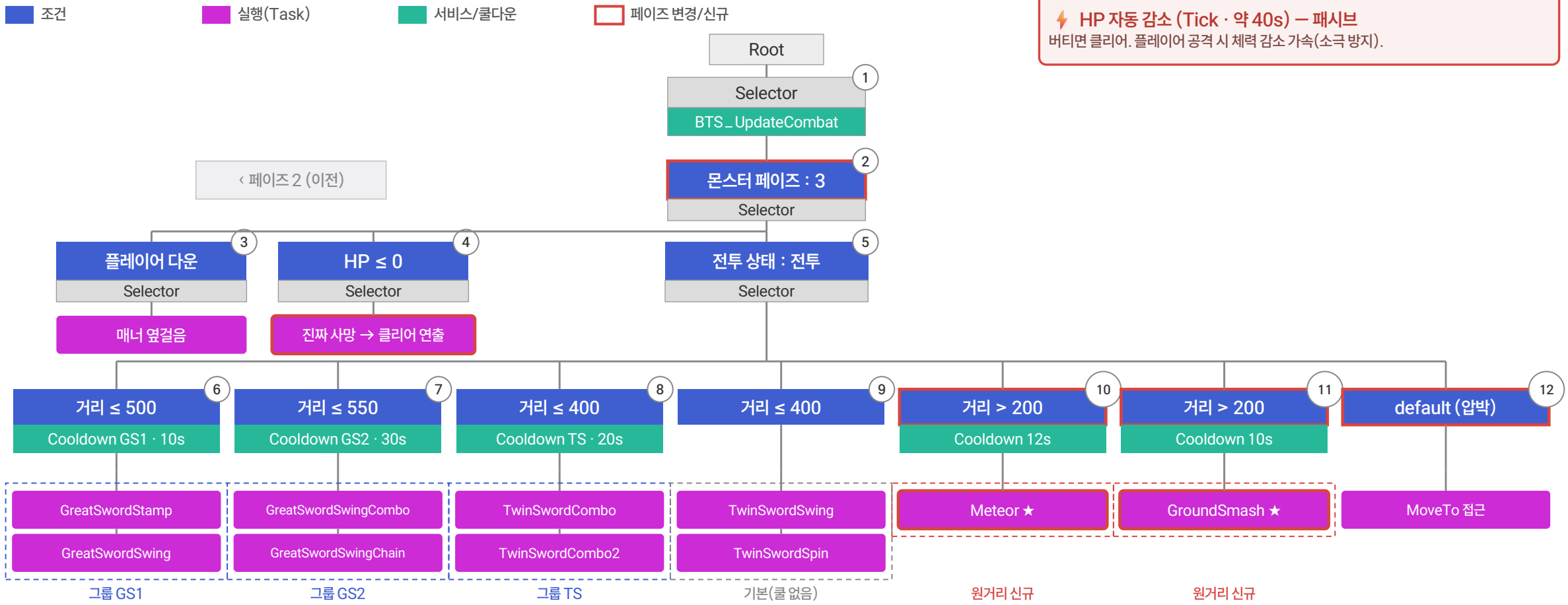


벨리알 행동 트리 — 2페이즈 (Phase 2)



★ P2 전용 스크립트 기믹 — 터널 믹스업 (BT와 병렬)
HP 임계 트리거 → 터널 은신(피웅덩이) + 기차 동반 돌진. C++ 이벤트 구동, BT는 전투 사다리만 담당.

벨리알 행동 트리 — 3페이즈 · 폭주 (BT_Belial_Phase3)



CONTENT

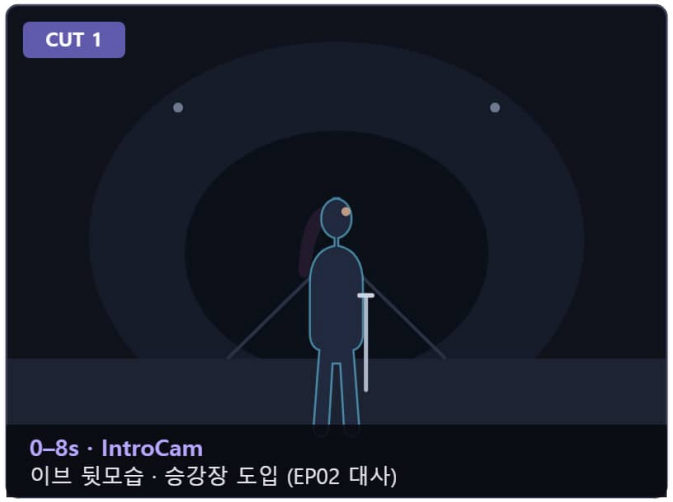
03. 연출

- 인커밍 스토리 보드
- 타임 라인

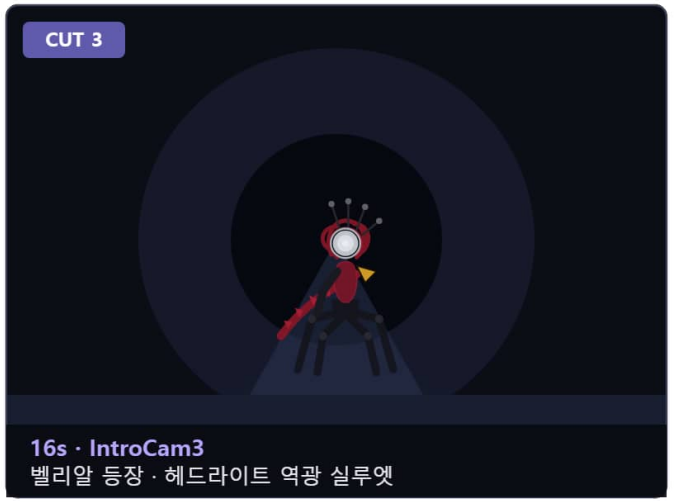


스토리 보드

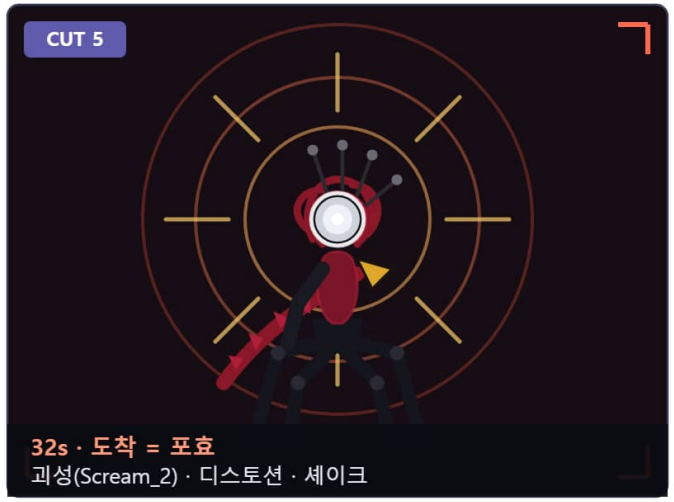
플레이어가 트리거 위치에 돌입 시 컷신 시퀀스로 돌아가며, 종료 시 바로 전투 시작 위치로 카메라 보간 이동





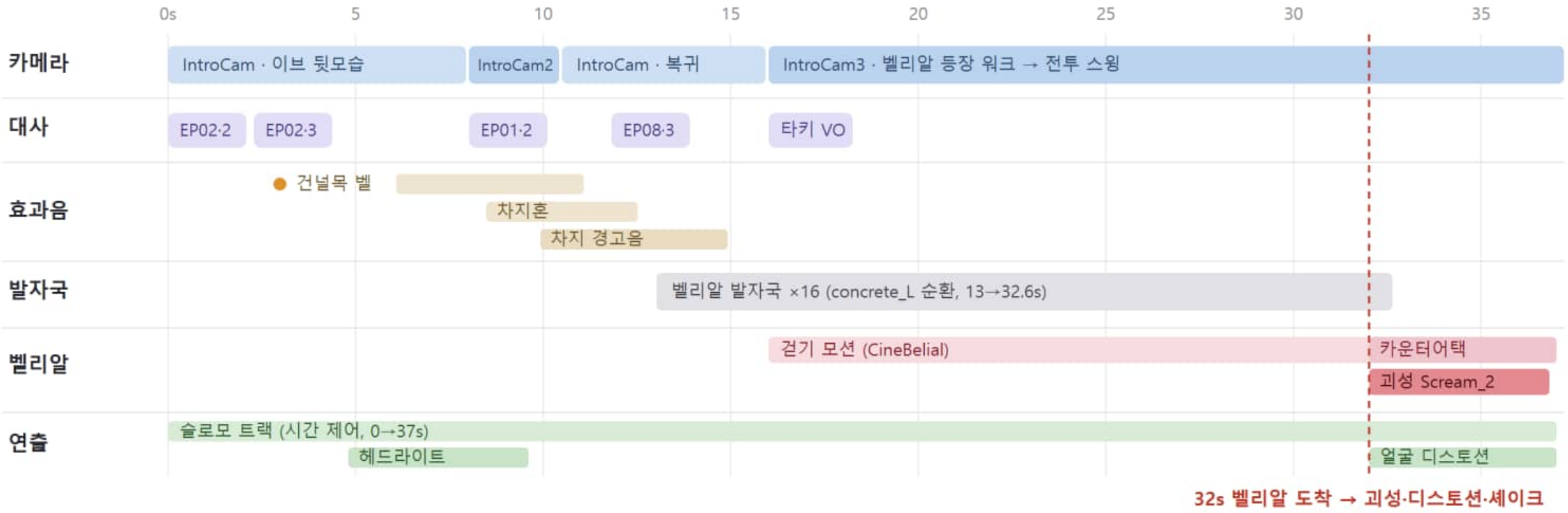








인커밍 연출 타임 라인


0s
5
10
15
20
25
30
35
카메라
IntroCam · 이브 뒷모습
IntroCam2
IntroCam · 복귀
IntroCam3 · 벨리알 등장 워크 → 전투 스윙
대사
EP02·2
EP02·3
EP01·2
EP08·3
타키 VO
효과음
건널목 벨
차지혼
차지 경고음
발자국
벨리알 발자국 ×16 (concrete_L 순환, 13→32.6s)
벨리알
걷기 모션 (CineBelial)
카운터어택
괴성 Scream_2
연출
슬로모 트랙 (시간 제어, 0→37s)
헤드라이트
얼굴 디스토션
32s 벨리알 도착 → 괴성·디스토션·셰이크